

## 1과목 : 기계제작법

- 연삭 스톨의 파손 원인이 아닌 것은?
  - ① 스톨과 공작물, 스톨과 지지대간에 불순물이 끼었을 경우
  - ② 스톨이 과도한 고속으로 회전하는 경우
  - ③ 스톨의 측면을 공작물로 심하게 삽입됐을 경우
  - ④ 스톨이 진원이 아닐 경우
- 어미자의 최소눈금이 0.5mm이고 아들자 24.5mm를 25등분한 버니어캘리퍼스의 최소측정값은 ?
  - ① 0.05mm
  - ② 0.01mm
  - ③ 0.025mm
  - ④ 0.02mm
- 만네스만식 제관법은 다음의 어느 제관법에 속하는가?
  - ① 단점관법
  - ② 용접관법
  - ③ 천공법(piercing process)
  - ④ 오무리기법(cupping process)
- 연삭작업에서 눈메꿈(loading)을 일으킨 칩을 제거하여 깎임 새를 회복시키는 작업은?
  - ① 드레싱(dressing)
  - ② 보딩(boarding)
  - ③ 크러싱(crushing)
  - ④ 셰이핑(shaping)
- 나사의 측정 대상이 아닌 것은?
  - ① 유효지름
  - ② 리드각
  - ③ 산의 각도
  - ④ 피치
- ∅ 40의 연강봉에 리드(lead)240mm의 비틀림 홈을 밀링에서 깎고자 한다. 이 때 테이블은 몇도 몇분 회전시켜야 하는가?
  - ① 약 27° 38'
  - ② 약 35° 48'
  - ③ 약 42° 51'
  - ④ 약 50° 06'
- 선삭(turning)작업에서 일반적으로 하지 않는 것은?
  - ① 기어가공작업
  - ② 나사깎기
  - ③ 테이퍼작업
  - ④ 널링
- 압연가공에서 강판을 압연할 때, 사용하는 롤러(roller)는?
  - ① 원통형 roller
  - ② 홈형 roller
  - ③ 개방형 roller
  - ④ 밀폐형 roller
- 프레스가공 방식에서 상하형이 서로 무관계한 요철(凹凸)을 가지고 있으며 재료를 압축함으로써 상하면상에는 다른 모양의 각인(刻印)이 되는 가공법은?
  - ① 코이닝 가공(coining work)
  - ② 굽힘가공(bending work)
  - ③ 엠보싱가공(embossing work)
  - ④ 드로잉가공(drawing work)
- 파이프끼리 서로 맞대기 용접을 하는데 가장 좋은 용접결과를 얻을 수 있는 것은?
  - ① 가스 압접
  - ② 플래시버트 용접(flash butt welding)
  - ③ 고주파 유도 용접
  - ④ 초음파 용접

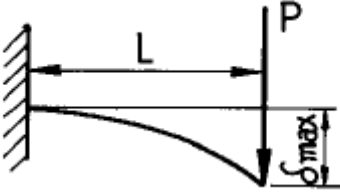
- 경도가 가장 큰 열처리 조직은?
  - ① 오스테나이트(austenite)
  - ② 마르텐사이트(martensite)
  - ③ 솔바이트(sorbite)
  - ④ 펄라이트(pearlite)
- 스프링 백(spring back)이란?
  - ① 스프링에서 장력의 세기를 나타내는 척도이다.
  - ② 스프링의 피치를 나타낸다.
  - ③ 판재를 구부릴 때 하중을 제거하면 탄성에 의해 약간 처음 상태로 돌아가는 것이다.
  - ④ 판재를 구부렸을 때 구부린 모양이 활 모양으로 되는 현상이다.
- 직류 아크용접에서 모재에 (+)극, 용접봉에 (-)극을 연결하여 용접할 때의 극성은?
  - ① 역극성
  - ② 정극성
  - ③ 용극성
  - ④ 모극성
- 공작물 고정 장치가 없는 지그는?
  - ① 템플릿 지그(template jig)
  - ② 플레이트 지그(plate jig)
  - ③ 앵글플레이트 지그(angle plate jig)
  - ④ 테이블 지그(table jig)
- 소성가공에서 열간가공과 냉간가공을 구분하는 온도는?
  - ① 금속이 녹는 온도
  - ② 변태점 온도
  - ③ 발광 온도
  - ④ 재결정 온도
- 줄 눈금의 크기 표시가 맞는 것은?
  - ① 1[mm]<sup>2</sup>내에 있는 눈금의 수
  - ② 1[mm]에 대한 눈금의 수
  - ③ 1[inch]에 대한 눈금의 수
  - ④ 1[inch]<sup>2</sup>내에 있는 눈금의 수
- 호닝(honing)작업에서 옳지 않은 것은?
  - ① 가공시간이 짧다.
  - ② 진원도 및 직선도를 바로 잡을 수 있다.
  - ③ 크기를 정확히 조절할 수 있다.
  - ④ 표면 정밀도를 향상시키지 못한다.
- 배럴가공(barrel finishing)을 하면 여러가지 결과를 얻을 수 있다. 여기에 해당되지 않는 것은?
  - ① 연삭의 효과
  - ② 스케일 제거
  - ③ 버니싱(burnishing) 작용
  - ④ 도금의 효과
- 매치 플레이트(match plate)에 대한 설명 중 맞는 것은?
  - ① 주형에서 소형 제품을 대량으로 생산할 때 사용된다.
  - ② 목형의 평면을 깎을 때 사용된다.
  - ③ 주형을 다져 목형을 만들 때 사용된다.
  - ④ 주물사의 입도를 분류할 때 사용된다.
- 공작물의 직경이 ∅ 50mm인 경강을 세라믹 공구로 절삭속도 300m/min의 조건으로 선삭가공하려고 할 때, 주축 회전수

는?

- ① 약 480rpm                      ② 약 1350rpm  
③ 약 1910rpm                    ④ 약 2540rpm

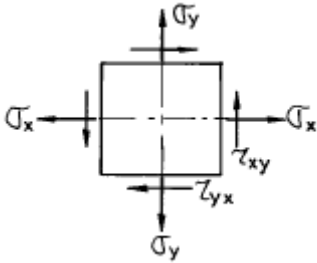
2과목 : 재료역학

21. 길이  $L$ 의 외팔보가 그 자유단에 집중하중  $P$ 를 받고 있을 때의 최대처짐( $\delta_{max}$ )은 얼마인가?



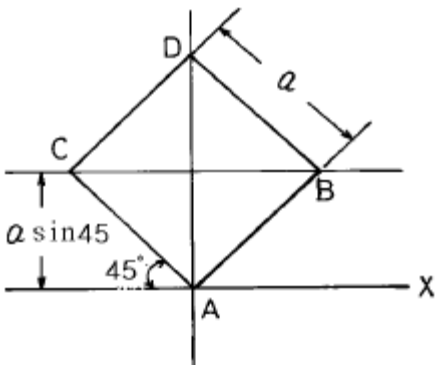
- ①  $PL^3/3EI$                       ②  $PL^3/6EI$   
③  $PL^3/8EI$                     ④  $PL^3/24EI$

22. 어느 재료가 2축 방향에  $\sigma_x=50\text{MPa}$ ,  $\sigma_y=0$ 의 인장응력과  $\tau_{xy}=30\text{MPa}$ 의 전단응력이 발생하고 있을 때 최대 수직응력은 몇 MPa인가?



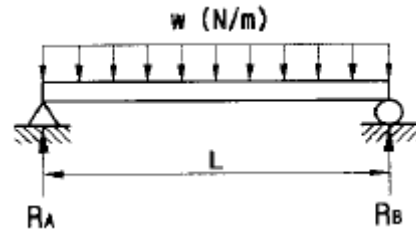
- ① 25.7                      ② 39.1  
③ 64.1                    ④ 74.8

23. 그림과 같은 한 변의 길이가  $a$ 인 정사각형의  $x$ 축에 대한 단면 2차 모멘트  $I_x$ 를 구하면?



- ①  $\frac{7a^4}{6}$                       ②  $\frac{7a^4}{8}$   
③  $\frac{7a^4}{12}$                     ④  $\frac{7a^4}{14}$

24. 그림과 같이 보의 전 길이  $L$ 에 균일분포하중  $w(\text{N/m})$ 가 작용하고 있는 단순보의 처짐에 대한 설명으로 맞는 것은?

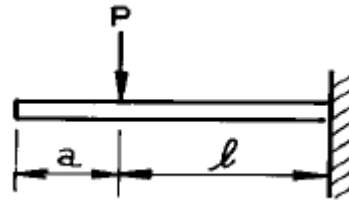


- ① 보의 길이의 네제곱( $L^4$ )에 반비례한다.  
② 균일 분포하중의 제곱( $w^2$ )에 비례한다.  
③ 굽힘 강성계수  $EI$ 에 비례한다.  
④ 처짐각(기울기)이 0인 곳에서 최대 처짐이 발생한다.

25. 원형단면 축이  $200\text{N}\cdot\text{m}$ 의 비틀림 모멘트를 받고 있다. 이 축의 허용 비틀림 응력이  $5\text{MPa}$ 이라면 지름을 몇 cm로 하면 되겠는가?

- ① 2.95                      ② 5.89  
③ 7.4                      ④ 14.28

26. 그림과 같은 보에서 최대 처짐은 몇 mm 인가? (단,  $l=2\text{m}$ ,  $a=1\text{m}$ ,  $P=1000\text{N}$ ,  $E=200\text{GPa}$ ,  $I=1000\text{cm}^4$  이다.)

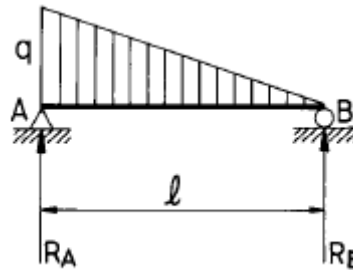


- ① 0.2                      ② 0.7  
③ 2.3                    ④ 7.2

27. 양단 힌지이고 길이  $3\text{m}$ , 지름  $12\text{cm}$ 의 강재 원형단면 기둥의 좌굴하중은 몇 MN 인가? (단,  $E=100\text{GPa}$  이고 오일러의 식을 적용한다)

- ① 7.746                      ② 8.547  
③ 9.854                    ④ 1.116

28. 그림과 같은 하중을 받는 단순보에서 지점 A, B에서의 반력  $R_A$ ,  $R_B$ 는?

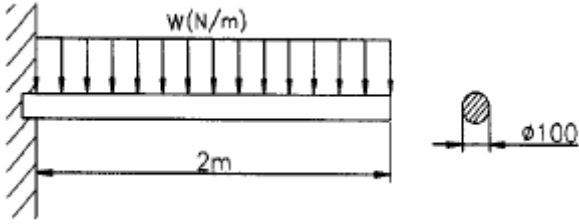


- ①  $R_A = \frac{q l}{6}$ ,  $R_B = \frac{q l}{3}$   
②  $R_A = \frac{7q l}{12}$ ,  $R_B = \frac{5q l}{12}$

$$\textcircled{3} \quad R_A = \frac{q\ell}{3}, \quad R_B = \frac{q\ell}{6}$$

$$\textcircled{4} \quad R_A = \frac{5q\ell}{12}, \quad R_B = \frac{7q\ell}{12}$$

29. 그림과 같이 길이 2m, 지름이 100mm인 원형 단면의 외팔보가 균일 분포 하중을 받고 있을 때 분포 하중의 크기  $w$ 는 몇 N/m 인가? (단, 보의 극한강도는 250MPa이고, 안전계수는 10 이다.)

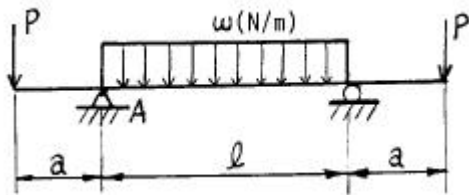


- ① 613                      ② 1227  
③ 2453                      ④ 3679

30. 장주에서 오일러(Euler's)의 좌굴하중크기를 결정하는 요소가 아닌 것은?

- ① 전단력                      ② 탄성계수  
③ 단면2차 모멘트              ④ 기둥의 길이

31. 그림과 같은 돌출보에서  $\omega\ell = P$  일때 이 보의 중앙점에서의 굽힘모멘트가 0 이 되기 위한  $a/\ell$  의 값은?

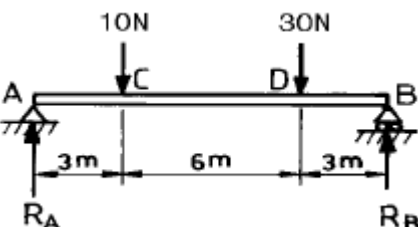


- ① 1/8                      ② 1/6  
③ 1/4                      ④ 1/3

32. 연강의 인장시험에서 하중을 증가시키에 따라 나타나는 기계적 성질을 순서대로 나타낸 것은?

- ① 비례한도 → 극한강도 → 항복점 → 파단점  
② 비례한도 → 항복점 → 극한강도 → 파단점  
③ 항복점 → 비례한도 → 파단점 → 극한강도  
④ 항복점 → 극한강도 → 비례한도 → 파단점

33. 그림과 같은 보에서 D점의 굽힘 모멘트(moment)의 크기는 몇 N.m 인가?

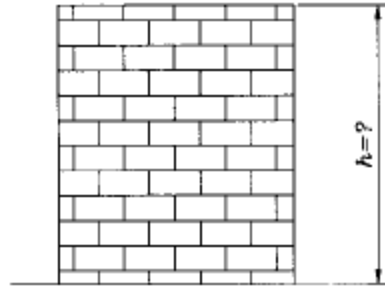


- ① 85                      ② 75

③ 65

④ 55

34. 콘크리트 벽돌을 이용하여 수직벽을 쌓으려 한다. 벽돌의 압축강도는  $\sigma_c=10\text{MPa}$ 이고, 비중량은  $\gamma=19.6 \text{ kN/m}^3$ 일 때 벽의 허용높이는 몇 m인가? (단, 안전계수는  $S=15$ 로 한다.)

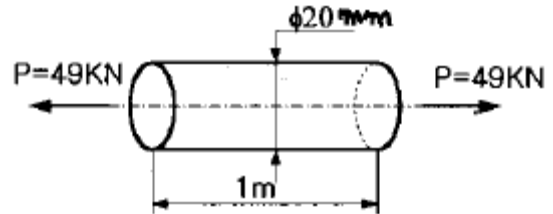


- ① 29.40                      ② 34.01  
③ 45.04                      ④ 51.15

35.  $0^\circ\text{C}$  때 길이 10 m 인 재료가 있다.  $30^\circ\text{C}$  가 되면 이 재료의 늘어나는 길이는 몇 cm 인가? (단, 재료의 선팽창계수  $\alpha = 1.1 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 이다.)

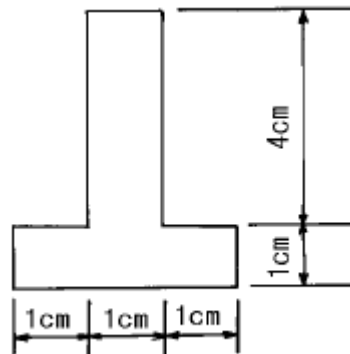
- ① 0.11                      ② 0.33  
③ 1.1                      ④ 3.3

36. 그림과 같이 지름 20mm, 길이 1m의 강봉을 49 kN의 힘으로 인장했을 때, 이 강봉은 몇 cm가 늘어나는가? (단, 탄성계수  $E=200 \text{ GPa}$ )



- ① 0.078                      ② 0.78  
③ 1.073                      ④ 1.73

37. 그림에서 도심의 위치는 밑변에서 얼마의 위치에 있는가?



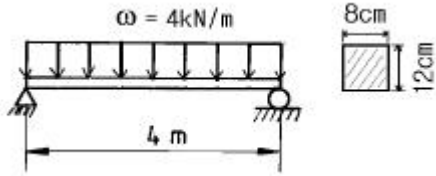
- ① 2.21 cm                      ② 1.93 cm  
③ 1.50 cm                      ④ 1.22 cm

38. 길이 L인 단순보에 등분포하중  $\omega$ 가 작용할 때 최대 굽힘모멘트는?

$$\textcircled{1} \quad \frac{\omega L^2}{4} \qquad \textcircled{2} \quad \frac{\omega L^2}{8}$$

③  $\frac{\omega L^2}{2}$       ④  $\omega L$

39. 그림과 같은 길이  $l = 4m$ , 단면  $8cm \times 12cm$ 인 단순보가 균일 분포하중  $\omega = 4kN/m$ 을 받을 때 최대 굽힘응력은?



- ① 25.8 MPa      ② 31.7 MPa  
③ 35.8 MPa      ④ 41.7 MPa

40. 지름 3cm, 길이 1m의 연강봉의 한끝을 고정하고 다른 한 끝에  $300N \cdot m$ 의 비틀림 모멘트를 작용시킬 때 이 봉의 바깥 원주에 발생하는 전단응력은 몇 MPa인가?

- ① 18.5      ② 32.4  
③ 45.6      ④ 56.6

**3과목 : 기계설계 및 기계재료**

41. 담금질된 강의 경도를 증가시키고 시효변형을 방지하기 위한 목적으로  $0^\circ C$  이하의 온도에서 처리하는 방법은?

- ① 저온 담금 용해처리      ② 시효 담금처리  
③ 냉각 뜨임처리      ④ 심냉처리

42. 다음중 기능성 재료에 해당하지 않는 것은?

- ① 형상기억 합금      ② 초소성 합금  
③ 제진 합금      ④ 특수강

43. 마찰차의 접촉면에 종이, 가죽 및 고무 등의 비금속 재료를 붙이는 이유는 무엇인가?

- ① 마찰각을 작게 하기 위하여  
② 마찰차의 마멸을 방지하기 위하여  
③ 마찰계수를 크게 하기 위하여  
④ 회전수를 줄이기 위하여

44. 켈멧(kelmet)은 베어링용 합금으로 많이 사용된다. 성분은 구리(Cu)에 무엇을 첨가한 합금인가?

- ① 아연(Zn)      ② 주석(Sn)  
③ 납(Pb)      ④ 안티몬(Sb)

45. 폭(b) × 높이(h) = 10 × 8인 문합키가 전동축에 고정되어  $25,000 \text{ kgf} \cdot \text{mm}$ 의 토크를 전달할 때, 축지름 d는 몇 mm 정도가 적당한가? (단, 키의 허용 전단응력은  $3.7 \text{ kgf/mm}^2$ 이며, 키의 길이는 46mm 이다.)

- ① d = 29.4      ② d = 35.3  
③ d = 41.7      ④ d = 50.2

46. 양은(洋銀, Nickel-silver)의 구성 성분은?

- ① Cu-Ni-Fe      ② Cu-Ni-Zn  
③ Cu-Ni-Mg      ④ Cu-Ni-Pb

47. 강에 함유되어 있는 황(S)의 편석이나 분포 상태를 검출하

는데 사용되는 검사법은?

- ① 감마선( $\gamma$ )검사법      ② 설퍼 프린트법  
③ X-선 검사법      ④ 초음파 검사법

48. 회전속도가 200rpm으로 10ps를 전달하는 연강 실체원축의 지름이 얼마 정도인가? (단, 허용응력  $\tau = 210 \text{ kgf/cm}^2$ 이고, 축은 비틀림 모멘트 만을 받는다.)

- ① d = 44.3mm      ② d = 49.1mm  
③ d = 54.7mm      ④ d = 59.8mm

49. 담금질시 냉각의 3단계를 거쳐 상온에 도달하는데 냉각되는 순서로 맞는 것은?

- ① 증기막단계 → 대류단계 → 비등단계  
② 대류단계 → 비등단계 → 증기막단계  
③ 대류단계 → 증기막단계 → 비등단계  
④ 증기막단계 → 비등단계 → 대류단계

50. 순철에는 없으며, 강의 특유한 변태는?

- ①  $A_1$       ②  $A_2$   
③  $A_3$       ④  $A_4$

51. 저널의 지름이 25 mm, 길이가 50 mm, 베어링하중이  $3000 \text{ kgf}$ 인 저어널 베어링에서 베어링 압력( $\text{kgf/mm}^2$ )은?

- ① 2.4      ② 3.0  
③ 3.6      ④ 4.2

52. 볼베어링에서 베어링 하중을 2배로 하면 수명은 몇 배로 되는가?

- ① 4배      ② 1/4배  
③ 8배      ④ 1/8배

53.  $50 \text{ kgf}$ 의 하중을 받고 처짐이 16mm생기는 코일스프링에서 코일의 평균직경  $D=16 \text{ mm}$ , 소선직경  $d=3 \text{ mm}$ ,  $G=0.84 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$  이라 할 때 유효권수 n은 얼마인가?

- ① 3      ② 5  
③ 7      ④ 9

54. 축간거리 55 cm인 평행한 두축 사이에 회전을 전달하는 한 쌍의 평기어에서 피니언이 124 회전할 때 기어를 96회전 시키려면 피니언의 피치원지름을 얼마로 하면 되겠는가?

- ① 124cm      ② 96cm  
③ 48cm      ④ 62cm

55. 2톤의 하중을 들어 올리는 나사 잭에서 나사 축의 바깥지름을 구한 것으로 맞는 것은? (단, 허용인장응력 =  $6 \text{ kgf/mm}^2$ 이고, 비틀림 응력은 수직응력의 1/3 정도로 본다.)

- ① 24mm      ② 26mm  
③ 28mm      ④ 30mm

56. 주조, 단조, 리벳이음 등에 비해 용접 이음의 장점으로 틀린 것은?

- ① 사용재료의 두께 제한이 없다.  
② 기밀 유지에 용이하다.  
③ 작업 소음이 많다.  
④ 사용기계가 간단하고, 작업 공정수가 적어 생산성이 높다.

57. 다음 중 비금속 재료는?

- ①  $Al_2O_3$                       ② Au  
③ Ni                              ④ Co

58. 경화능 향상에 효과적이며 첨가량이 1% 이상이면 결정입자를 조대화하여 취성을 크게 하는 성분은?

- ① Ni                              ② Cr  
③ Mn                            ④ Mo

59. 24금이란 순금(Au) 몇 %가 함유된 것인가?

- ① 18                              ② 24  
③ 75                              ④ 100

60. 마찰차의 응용범위와 거리가 가장 먼 항목은?

- ① 전달력이 크지 않고 속도비가 중요하지 않은 경우  
② 회전속도가 커서 보통기어를 쓰기 어려울 경우  
③ 양 축간을 자주 단속할 필요가 있을 경우  
④ 정확한 속도비가 필요할 경우

#### 4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 건설기계 유압펌프의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 기어 펌프                      ② 베인 펌프  
③ 플런저 펌프                  ④ 펄톤 펌프

62. 스크레이퍼의 구성부품이 아닌 것은?

- ① 차륜                            ② 견인차와 보울(bowl)  
③ 에이프런(apron)            ④ 삽날

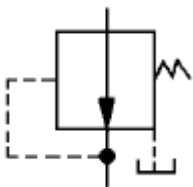
63. 기중기 작업시 물체의 무게가 무거울수록 붐의 길이와 각도는 어떻게 해야 옳은가?

- ① 길이는 길게, 각도는 크게  
② 길이는 길게, 각도는 작게  
③ 길이는 짧게, 각도는 작게  
④ 길이는 짧게, 각도는 크게

64. 유압 베인 모터의 1회전당 유량이 40[cc]인 경우 기름의 공급 압력이 70[kgf/cm<sup>2</sup>], 유량이 30[l /min]이면 발생할 수 있는 최대 토크(torque)는 약 몇 [kgf-m] 인가?

- ① 3.675                          ② 4.675  
③ 3.456                          ④ 4.456

65. 보기와 같은 유압기호는 어느 것을 나타내는 기호인가?



- ① 가변용량형 펌프              ② 감압밸브  
③ 안로드 밸브                  ④ 카운터 밸런스 밸브

66. 중량물을 달아올려 운반하는 기계로서, 예를 들면 타워크레인, 트럭크레인, 엘리베이터와 같은 기계의 명칭에 해당되는 것은?

- ① 호이스팅 머신(hoisting machine)  
② 컨베이어벨트(conveyor belt)  
③ 트랙터(tractor)  
④ 트랙터드론왜건(tractor drawn wagon)

67. 다음은 포크 리프트에 사용되는 유압펌프에 대하여 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 회전수의 큰 변동폭에 견딜 수 있어야 한다.  
② 유압펌프는 대부분 엔진과 직결 구동된다.  
③ 소형의 방향제어밸브 사용으로 높은 피크 압 발생이 자주 일어난다.  
④ 대기 중에 노출되어 있으므로 유온 상승에 대한 염려가 없다.

68. 유압 회로에 사용되는 어큐뮬레이터의 사용상의 주의점 설명으로 틀린 것은?

- ① 수소를 충전해서는 안된다.  
② 산소를 충전해서는 안된다.  
③ 질소를 충전해서는 안된다.  
④ 규정압 이상으로 충전해서는 안된다.

69. 로우더의 규격표시는 어떻게 하는가?

- ① 자중(kgf)  
② 블레이드 길이(l)  
③ 들어올리는 무게(kgf)  
④ 표준버킷의 평적용량(m<sup>3</sup>)

70. 덤프트럭의 규격표시 방법으로 옳은 것은?

- ① 오일 탱크의 용량(l)  
② 최대 적재중량(ton)  
③ 시간당 작업량(m<sup>3</sup>/hr)  
④ 최대속도(m/sec)

71. 작동유의 산성을 나타내는 척도인 것은?

- ① 점도지수                      ② 소포성  
③ 인화점                        ④ 중화수

72. 갱도에서 주로 상향의 구멍을 뚫는 데에, 이용되는 착암기는?

- ① 레그해머(leg hammer)      ② 드리프터(drifter)  
③ 스토퍼(stopper)              ④ 싱커(sink)

73. 유량 제어 밸브를 액추에이터의 입구측에 설치한 회로로 공급 쪽 관로 내의 흐름을 제어함으로써 속도를 제어하는 회로는?

- ① 미터 인 회로                  ② 미터 아웃 회로  
③ 브레이크 회로                ④ 인터 로크 회로

74. 지름이 30cm인 관(管)속에 300kgf/s의 유체가 흐르고 있다면 관내의 평균 유속은 약 몇 [m/s] 인가? (단, 유체의 비중량은 1200kgf/m<sup>3</sup> 이다.)

- ① 0.354                          ② 3.54  
③ 41.44                          ④ 4144

75. 콘크리트 재료의 계량, 배합, 혼합등 1인제어 방식을 취하고 품질관리의 기록카드가 자동으로 기록되는 기계는?

- ① 콘크리트 피니셔(Concrete finisher)  
 ② 콘크리트 믹서(Concrete mixer)  
 ③ 배칭플랜트(Batching plant)  
 ④ 트랜짓 믹서(Transit mixer)
76. 유압기기 중 불필요한 오일을 탱크로 방출시켜 펌프에 부하가 걸리지 않도록 하는 밸브를 무엇이라 하는가?  
 ① 감압 밸브(pressure reducing valve)  
 ② 교축 밸브(flow metering valve)  
 ③ 카운터 밸런스 밸브(counter balance valve)  
 ④ 무부하 밸브(unloading valve)
77. 도로 포장 공사뿐 아니라 공항이나 항만, 건설공사 등에 사용하는 아스팔트 혼합재를 만드는 기계는?  
 ① 아스팔트 믹싱 플랜트(mixing plant)  
 ② 아스팔트 피니셔(finisher)  
 ③ 아스팔트 히터(heater)  
 ④ 아스팔트 디스트리뷰터(distributer)
78. 다음은 유압펌프 효율에 대한 설명이다. 틀린 것은?  
 ① 용적효율은 이론적 펌프 토출량에 대한 실제 토출량의 비를 말한다.  
 ② 기계적 효율은 구동장치로부터 받은 동력에 대하여 펌프가 유압유에 작용한 이론 동력의 비이다.  
 ③ 유압 펌프의 용적효율은 사용 압력에 관계없이 항상 일정하다.  
 ④ 전효율은 용적효율과 기계적 효율의 곱으로 표시한다.
79. 볼도저에서, 흙운반거리(m):D, 전진속도(m/min):V<sub>1</sub>, 후진속도(m/min): V<sub>2</sub>, 기어변속시간(min):t 라고할 때, 사이클 시간(min): Cm 을 구하는 옳은 식은?  
 ①  $Cm = \frac{D}{V_1} + \frac{D}{V_2} + t$   
 ②  $Cm = \frac{V_1}{D} + \frac{V_2}{D} + t$   
 ③  $Cm = \frac{V_1}{D} + \frac{V_2}{D} - t$   
 ④  $Cm = \frac{D}{V_1} + \frac{D}{V_2} - t$
80. 작동유의 점도가 너무 낮을 경우 설명 중 틀리는 것은?  
 ① 유압 펌프나 유압 모터의 용적효율이 증가한다  
 ② 내부 오일 누설이 증가한다.  
 ③ 압력 유지가 곤란하다.  
 ④ 마모가 증대한다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ①  | ①  | ①  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ③  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ③  | ③  | ④  | ②  | ③  | ④  | ③  | ②  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ②  | ②  | ②  | ②  | ①  | ②  | ②  | ④  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ④  | ③  | ③  | ①  | ②  | ②  | ①  | ④  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ④  | ③  | ③  | ④  | ③  | ①  | ③  | ④  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ④  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ①  | ③  | ①  | ①  |